

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

TALLER (GA): DISEÑO DE LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD DEL ERS Y SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE CAMBIO DE REQUISITOS (CHANGE CONTROL BOARD)

**Proyecto: Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial
(SGCV-IA)**

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401)
Paralelo	4to “A”
Docente	Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Fecha	27/07/2026
Integrantes	Arboleda Yanza Francisco Javier Herrera Ramos Thais Melanie Marcillo Ponce Alberto Jeanpool
Repositorio	https://github.com/amarcilloPoolgen/TALLERES-GA-Taller-Diseno-de-la-matriz-de-trazabilidad-del-ERS

1. Línea base del ERS empleada

Documento	Especificación de Requisitos de Software (ERS) — SGCV-IA, Entrega 1B
Versión (línea base)	v2.0
Fecha de la línea base	30/06/2026
Commit de referencia	feat: Entrega 2 (1B) - formalización de requisitos, modelado UML, priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad
Repositorio	https://github.com/ramaguas-ship-it/sistema-gestion-clinica-veterinaria

A partir de esta línea base (ERS v2.0), ningún requisito se modifica fuera del proceso formal del Change Control Board (CCB) descrito en la Parte B de este informe.

2. Ítems de trazabilidad identificados

- **Evidencias de origen (EV-XX):** EV-01 (entrevista al Dr. Diego Jaramillo, Veterinaria Colombia), EV-02 (entrevista al Dr. Bryan Macay, Veterinaria Macay), EV-03 (acta de reunión firmada), EV-04 (consentimiento informado firmado).
- **Requisitos funcionales (RF-XX):** RF-01 a RF-25, formalizados en la sección 3.2 del ERS bajo el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018.
- **Requisitos no funcionales (RNF-XX):** RNF-01 a RNF-15, clasificados según las características de calidad de ISO/IEC 25010.
- **Casos de uso (CU-XX):** CU-01 Iniciar Sesión, CU-02 Registrar Atención Clínica, CU-03 Revisar/Consultar Historial Clínico, CU-04 Controlar Inventario, CU-05 Gestionar Empleados.
- **Casos de prueba (CP-XX):** CP-01 a CP-10, definidos como criterio de verificación mínimo por cada requisito funcional crítico (Must have), a partir de los criterios de aceptación cuantificables ya documentados en el ERS.

No existen identificadores repetidos ni requisitos sin identificador único.

3. Matriz de trazabilidad

La matriz cubre trazabilidad bidireccional: pre-especificación (evidencia → requisito) y post-especificación (requisito → caso de uso → caso de prueba). Incluye 12 requisitos (mezcla de RF y RNF), 5 casos de uso y 10 casos de prueba.

Req.	Descripción breve	Evid.	Caso de Uso	Prueba	Prior.	Observación
RF-01	Registro de paciente/mascota	EV-01	CU-02	CP-01	Must	Bidireccional
RF-02	Búsqueda de pacientes por nombre del animal o del dueño	EV-01, EV-02	CU-03	CP-02	Must	Verificable $\geq$ 2 caracteres

Req.	Descripción breve	Evid.	Caso de Uso	Prueba	Prior.	Observación
RF-03	Registro detallado del historial clínico	EV-01	CU-02	CP-01	Must	Depende de RF-01
RF-05	Alertas automáticas de vencimiento de inventario	EV-02	CU-04	CP-03	Must	Vinculado a RNF-03
RF-06	Gestión de stock con alertas de faltantes	EV-01, EV-02	CU-04	CP-03	Must	Umbral configurable
RF-08	Módulo de facturación ágil (máx. 3 pasos)	EV-02	CU-02	CP-04	Must	Vinculado a RNF-02
RF-11	Registro de citas y seguimiento de inasistencias	EV-01, EV-02	CU-02	CP-05	Must	—
RF-17	Sugerencias diagnósticas asistidas por IA (validación obligatoria)	EV-01, EV-02	CU-02	CP-06	Must	Vinculado a RNF-09
RF-22	Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	EV-01, EV-02	CU-01	CP-07	Must	Vinculado a RNF-05
RF-24	Autenticación e inicio de sesión de usuarios	EV-02	CU-01	CP-07	Must	5 intentos $\Rightarrow$ bloqueo
RNF-01	Tiempo de respuesta ≤ 2 s en el 95% de búsquedas	EV-01	CU-03	CP-08	Must	Relacionado con RF-02
RNF-06	Trazabilidad de cambios en historiales (no repudio)	EV-02	CU-03, CU-05	CP-09, CP-10	Must	Auditoría inmutable

4. Diagnóstico de cobertura y elementos huérfanos

Cobertura alcanzada: de los 12 requisitos incluidos en la matriz, todos cuentan con al menos un caso de uso y un caso de prueba asociado; no se detectan vacíos de cobertura sobre la muestra evaluada. Los requisitos Must have críticos (RF-01, RF-17, RF-22, RF-24, RNF-06) presentan doble respaldo (evidencia de entrevista y acta firmada), reforzando la solidez de la trazabilidad pre-RS.

Elementos huérfanos: no se identifican casos de uso ni casos de prueba sin requisito de origen; CU-01 a CU-05 están justificados por al menos un requisito de la muestra. CP-06 (validación de sugerencias de IA) queda justificado únicamente por RF-17, por lo que se recomienda ampliarlo también hacia RF-18 y RF-19 en una futura iteración de la matriz completa.

Bidireccionalidad verificada: cada enlace puede leerse hacia adelante (evidencia → requisito → caso de uso → prueba) y hacia atrás (prueba → caso de uso → requisito → evidencia).

5. Solicitud de cambio (RFC)

Identificador	RFC-01
Fecha / solicitante	27/07/2026 — Representante del cliente (Dr. Bryan Macay, Veterinaria Macay)
Título del cambio	Reducir el tiempo máximo de respuesta de búsqueda de pacientes de 2 s a 1 s
Descripción	Modificar el umbral de tiempo de respuesta establecido en RNF-01 para que el sistema responda en ≤ 1 segundo en el 95% de las búsquedas de pacientes por nombre del animal o del dueño, sobre la misma base de hasta 500 pacientes activos.
Motivo / justificación	Durante horas pico, el personal de recepción necesita atender varias mascotas en simultáneo; un tiempo de respuesta de 2 s resulta perceptible como lentitud frente a la competencia y afecta la experiencia de uso reportada en la encuesta SUS (RNF-15).
Tipo de cambio	Perfectivo (mejora del desempeño existente)
Prioridad	Media
Requisitos afectados	RNF-01 (directo); RF-02 (directo, funcionalidad que RNF-01 cuantifica)

6. Análisis de impacto

RFC evaluada	RFC-01 — Reducir tiempo de respuesta de búsqueda de 2 s a 1 s
---------------------	---

Requisitos afectados (directos)	RNF-01, RF-02
Requisitos afectados (indirectos, hallados en la matriz)	RF-01 y RF-03 (comparten CU-02/estructura de datos consultada por la búsqueda); RNF-11 (utilización de recursos del servidor, pues bajar el umbral puede exigir más CPU/índices)
Casos de uso afectados	CU-03 — Revisar/Consultar Historial Clínico (contiene el flujo de búsqueda de pacientes)
Pruebas afectadas	CP-02 (búsqueda de pacientes) debe rehacerse con el nuevo umbral; CP-08 (tiempo de respuesta RNF-01) debe rehacerse; se sugiere añadir CP-11 (prueba de carga con 500 pacientes activos y usuarios concurrentes).
Efecto en RNF	Impacta directamente RNF-01 (eficiencia de desempeño) y puede tensionar RNF-11 (uso de CPU $\leq 70\%$ / memoria $\leq 75\%$ con hasta 20 usuarios concurrentes), ya que bajar el umbral de 2 s a 1 s típicamente requiere indexación adicional o caché de búsquedas.
Esfuerzo estimado	Medio — requiere optimizar índices de la base de datos sobre nombre de paciente/dueño y, posiblemente, introducir una capa de caché; no implica rediseño de módulos ni de la interfaz.
Riesgos	(1) Riesgo técnico: la optimización de índices podría degradar el tiempo de escritura en RF-01/RF-03. (2) Riesgo de proyecto: el equipo debe reasignar horas ya planificadas para RF-25 (panel de reportes, Could have) hacia esta mejora.
Alternativas consideradas	(a) Mantener el umbral en 2 s y reforzar solo la percepción de velocidad con un indicador de carga (descartada: no resuelve el motivo real de la solicitud); (b) Bajar el umbral a 1.5 s como punto intermedio (descartada por el CCB: el cliente exige 1 s como valor competitivo).
Nivel de impacto	Medio — el cambio es acotado a un requisito no funcional y su requisito funcional asociado, con efectos medibles y contenidos sobre un único caso de uso, sin tocar el módulo de IA ni el de facturación.

7. Acta del Change Control Board (CCB)

Asignación de roles del comité

Rol	Responsabilidad	Integrante
Presidente del CCB	Dirige la reunión y declara la decisión final	Marcillo Ponce Alberto Jeanpool
Gestor de configuración (secretario)	Redacta el acta y custodia la línea base	Herrera Ramos Thais Melanie
Analista de requisitos	Presenta la RFC y su trazabilidad	Arboleda Yanza Francisco Javier
Arquitecto / líder técnico	Estima el impacto técnico	Marcillo Ponce Alberto Jeanpool
Responsable de calidad (QA)	Valora efecto en pruebas y RNF	Arboleda Yanza Francisco Javier
Representante del cliente/usuario	Defiende el valor y la prioridad del cambio	Herrera Ramos Thais Melanie

Acta de decisión

Fecha / asistentes	27/07/2026 — los seis roles listados arriba, presentes en su totalidad
RFC evaluada	RFC-01 — Reducir tiempo de respuesta de búsqueda de 2 s a 1 s
Síntesis del impacto	Impacto de nivel medio, acotado a RNF-01, RF-02 y, en menor medida, RF-01, RF-03 y RNF-11; requiere optimización de índices y posible caché, sin tocar el módulo de IA ni el de facturación
Decisión	Aprobado con condiciones

Justificación	El comité reconoce el valor de negocio defendido por el representante del cliente y confirma, según el análisis de impacto, que el esfuerzo es medio y el riesgo controlable. Se condiciona la aprobación a que el equipo de QA valide que RNF-11 (uso de CPU/memoria) no se degrade por encima de los límites ya establecidos, y a que se documenten los nuevos índices en el diccionario de datos del sistema.
Acciones y responsables	(1) Optimizar índices de búsqueda sobre paciente/dueño — Arquitecto/líder técnico, antes de la siguiente entrega. (2) Rehacer CP-02 y CP-08, y añadir CP-11 (prueba de carga) — Responsable de QA. (3) Actualizar RNF-01 y el diagrama de dependencias con RNF-11 en el ERS — Analista de requisitos. (4) Registrar la nueva versión de la línea base — Gestor de configuración.
Nueva línea base	ERS v2.1
Firmas	Presidente del CCB _____ Gestor de configuración _____ Analista de requisitos _____ Arquitecto/líder técnico _____ Responsable de QA _____ Representante del cliente _____

8. Registro del cierre: nueva línea base y commit asociado

Al haberse aprobado el cambio con condiciones, se actualiza el requisito RNF-01 en el ERS y se etiqueta la nueva línea base como **ERS v2.1**. El commit descriptivo asociado, a subir al repositorio del equipo, es:

```
fix(RNF-01): aplica RFC-01 - reduce umbral de tiempo de respuesta de búsqueda a
1s, aprobado por CCB, baseline v2.1
```

El historial del repositorio debe reflejar esta trazabilidad: commit → RFC-01 → acta del CCB → nueva versión de RNF-01 en el ERS.

9. Distribución del trabajo entre integrantes

Integrante	Aporte en el taller
Marcillo Ponce Alberto Jean-pool	Construcción de la matriz de trazabilidad y dirección de la simulación (roles: Presidente del CCB y Arquitecto/líder técnico)
Arboleda Yanza Francisco Javier	Redacción de la RFC, presentación de la trazabilidad y verificación de cobertura/elementos huérfanos (roles: Analista de requisitos y Responsable de QA)
Herrera Ramos Thais Melanie	Redacción del acta del CCB, consolidación del informe y defensa del valor del cambio (roles: Gestor de configuración y Representante del cliente)

Repositorio del trabajo:

<https://github.com/ramaguas-ship-it/sistema-gestion-clinica-veterinaria>